

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Le capital chiffré, et à quelle échelle il se lit

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

7 août 2026

Depuis le point du 31 juillet

La documentation du placebo et la clarification sur z et σ te sont parvenues par écrit, je n'y reviens pas.

Je commence par le résultat, je finis par les vérifications

(A) Pour la première fois, **le capital chiffré**. Et surtout la question que nous n'avions jamais posée : **à quelle échelle se lit ce chiffre**, et à quoi ressemblerait le SCR d'une *seule* entreprise.

(B) Ce chiffre **tient-il face aux pertes réelles**, et de combien peut-il bouger sous l'incertitude. Puis ce que la **conformité rapporte**.

(C) Enfin ce que tu m'avais demandé de vérifier : **Jacobs**, et les **deux marges** confrontées à la donnée au lieu d'être posées.

Le capital, et ce que la contagion y ajoute

Le socle, qui ne dépend d'aucun paramètre non identifiable

Sans aucune contagion ($W = 0$) : **5 275 M€**. C'est le **plancher défendable** ; tout ce qui est au dessus est de la contagion, donc à borner.

Ignorance sur la direction	SCR borné (M€)	largeur	% du socle
$t = 0,25$	[7 837 ; 8 174]	336	6,4 %
$t = 0,50$	[7 605 ; 8 300]	695	13,2 %
$t = 1$ (état actuel)	[6 858 ; 8 697]	1 839	34,9 %

Facteur 1,27 entre les bouts. **La contagion ajoute entre +30 % et +65 % au socle**. Le point d'expert (8 110 M€) est *un* point de cet ensemble, pas sa mesure. $\rho(W) = 0,506$: la cascade reste sous-critique. *Contrôle croisé* : un second moteur de cascade, en marche aléatoire au lieu du branchement exact, donne 8 553 M€ au point nominal, soit 5 % d'écart.

À quelle échelle se lit ce chiffre ?

Point capital : ces montants sont un SCR de *marché*, pas d'entreprise. Le calage est celui du **secteur financier mondial** (21,6 incidents TIC matériels par an). En ne changeant *que* la fréquence d'amorce, même sévérité et même cascade :

Échelle	λ/an	SCR 99,5 %	perte moyenne
Secteur financier mondial (calage actuel)	21,6	8 123 M€	982 M€
Très grande entité	0,21	488 M€	9,7 M€
Entité moyenne du panel	0,10	221 M€	4,5 M€

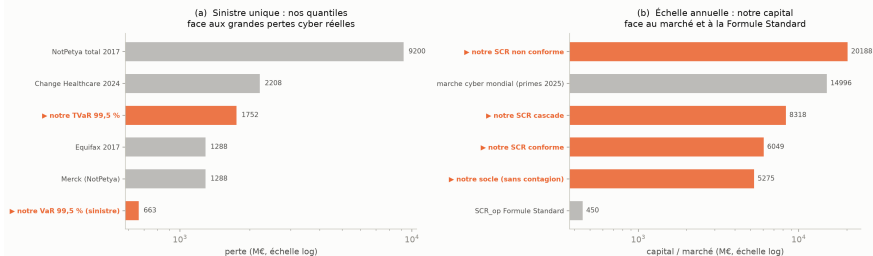
Le fait actuariel derrière ces nombres

La **moyenne** est proportionnelle à λ : facteur 100 entre les deux échelles, exactement le rapport des fréquences. La **VaR ne l'est pas** : facteur 17 seulement.

C'est le **principe de la perte unique dominante** : à $\lambda = 0,21$, 81 % des années n'ont aucun incident, et le SCR d'une entité est le prix d'une *année rare à un seul gros sinistre*, pas d'une accumulation.

Ce chiffre tient-il face au réel ?

J5 : benchmark externe : au niveau unitaire nos quantiles collent aux pertes réelles ; au niveau annuel, une échelle systémique



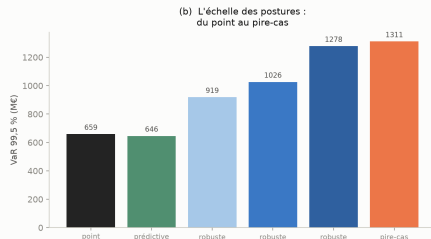
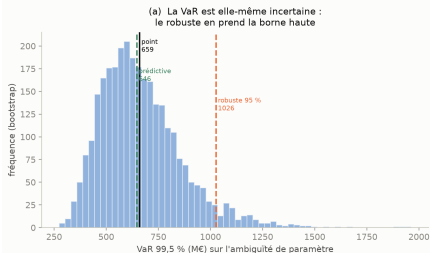
Au niveau **unitaire**, notre VaR (663 M€) et notre TVaR (1 752) tombent en plein dans la fourchette des grandes pertes cyber réelles. Au niveau **annuel**, notre capital est de l'ordre du marché cyber mondial : c'est bien une échelle de *secteur*.

Et ramené à une entité, la comparaison devient frappante

Notre SCR cyber d'une très grande entité vaut **488 M€**, contre **450 M€** de charge de risque opérationnel en Formule Standard. Même ordre de grandeur, **sauf que la nôtre ne couvre que le cyber** quand celle de la Formule Standard couvre *tout* l'opérationnel. Le modèle n'est donc ni gonflé, ni aveugle.

Sur quel point ne faut-il pas parier ?

J7 : le SCR robuste, borne haute de la VaR sur l'ambiguïté ; la prudence sur le risque d'estimation et de modèle, assumée



Sur 88 excès, $\xi = 0,601$ avec un intervalle bootstrap à 90 % de $[0,31 ; 0,86]$. Cette incertitude se propage en une échelle de postures, au niveau du sinistre unique : point 659, prédictive 646, robuste à 95 % **1 026**, pire cas de modèle 1 311 M€.

Les deux enseignements

1. La prédictive coïncide presque avec le point (646 contre 659) : ce n'est *pas* l'intégration de l'incertitude qui manquait, c'est la **largeur** qui est le vrai sujet. 2. Le niveau β est un **choix prudentiel explicite**, pas un calcul. On l'affiche au lieu de le cacher dans un point.

Le capital libéré, et où mettre le budget

Les trois états

Conforme (cible)	6 049
Nominal (bornes) [6 858; 8 697]	
Non conforme	20 188
Écart Δ_{DORA}	14 139

Dont **5 001 M€ d'interaction**, soit 35 % : les canaux ne s'additionnent pas, la cascade est super-additive.

Par levier

Levier	ΔSCR	/an
Fréquence	4 328	260
Accumulation P4	1 728	104
Propagation W	1 633	98
Détection P2/P3	1 448	87

Valeur annuelle au seul coût de portage (6 %, marge de risque Solvabilité II) : **848 M€/an**.

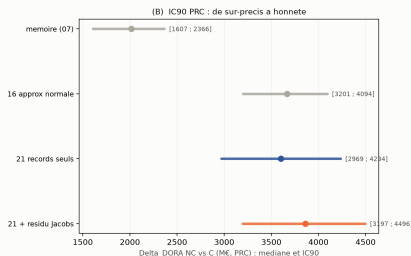
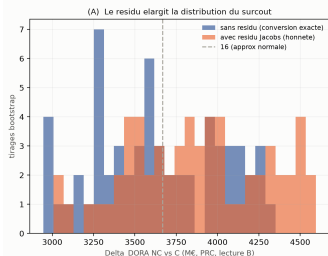
Deux conclusions actionnables

1. Le capital libéré est **concentré** : la fréquence seule porte 47 % de la somme des leviers. Le budget de remédiation doit se **prioriser**, pas s'étaler.
2. Face au coût de mise en conformité (200 entités $\times$ 25 à 150 M€, hypothèse externe affichée comme telle), le retour sur le *seul* portage est de 6 à 35 ans. Et le portage seul est le **plancher** : l'essentiel du ΔSCR est de la perte évitée.

Jacobs : vérifié, la réponse tient en trois points

1. Ce n'est *pas* un lien fréquence-sévérité, mais une **conversion de sévérité seule** : $\ln L = 7,68 + 0,76 \ln X + \varepsilon$ transforme un nombre d'enregistrements en montant. 2. Le **capital principal n'en dépend pas** : il est calculé sur OpRisk, déjà en dollars. PRC n'est qu'un axe de sensibilité.

Le residu de la conversion Jacobs (RSE 0,523) : l'IC PRC cesse d'être sur-precis



3. Sur la branche PRC, la dépendance est réelle mais bénigne

La conversion était traitée comme *exacte*, ce qui écrasait la dispersion. En réinjectant le résidu ($\sigma_\varepsilon = 0,523$) : le niveau monte de **+7 %** et la queue s'épaissit ($\xi : 1,03 \rightarrow 1,07$), mais la **largeur relative de l'intervalle ne bouge pas** ($1,43 \rightarrow 1,41$).

La fréquence : ce qui était posé, maintenant mesuré

$N_j | Y \sim \mathcal{P}(\lambda_j m)$ avec $m = \exp(aY - a^2/2)$: le taux λ est une propriété d'**entité**, la charge a est un choc **commun**. Ils **ne se lisent pas au même endroit**.

Les mélanger serait une faute

La surdispersion d'un panel firme-année est dominée par l'**hétérogénéité de taille** des firmes, pas par le choc commun, qui ne se lit qu'au niveau **agrégé** et **après retrait de tendance**.

Ce que la confrontation donne

Panel (14 944 obs.) : Poisson rejeté, $p = 1,6 \times 10^{-30}$. Taux de 0,099 toutes firmes à **0,210** sur les grandes.

Série agrégée détrendée : $a = 0,12$ à $0,30$ contre **0,60** posé, au dessus même de la **borne haute** de l'intervalle (0,223).

Et la « loi d'Erlang »

Gamma de **forme** 0,63 ajustée, or une Erlang exige une forme **entière** ≥ 1 . Le mélange Gamma est le bon objet, l'Erlang n'en est qu'un cas particulier. *Réponse au point bloquant de Coraline.*

Points bloquants et prochaine étape

Ce qui dépend d'autres que moi

- Le **registre d'externalisation**, dont l'ingestion est prête et n'attend que la donnée.
- Le **choix de posture** sur le capital, point prédictif ou borne robuste, à trancher avec Caroline. Les deux sont désormais chiffrés.

Les prochains sujets

- L'**allocation aux cinq piliers**, Euler pour le niveau et Shapley pour le surcoût : la suite naturelle des 5 001 M€ d'interaction.
- La **relecture complète du mémoire**, jamais faite depuis la restructuration.

Ce qu'il faut retenir de ce point

Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas. C'est la thèse du mémoire, et elle survit maintenant à un quatrième axe : le changement d'échelle.

Ligne de conduite inchangée : ne jamais présenter comme mesuré ce qui est posé.
Deux paramètres viennent de changer de statut, et dans le bon sens.